

JULIANA SANTACRUZ RESTREPO

Científica de Datos Junior | Machine Learning | Python | Analítica | Cloud (GCP)

Pasto, Nariño - Colombia | Ciudadanía Española (Pasaporte UE)

julianasantarestrepo@gmail.com | +57 321 844 5021

Disponible para viajar o reubicarse

PERFIL PROFESIONAL

Junior Data Scientist con experiencia en Ingeniería de Sistemas y Máster en Data Science. Experiencia en el diseño de soluciones de machine learning end to end, que incluyen preprocesamiento de datos, ingeniería de características y modelado predictivo utilizando conjuntos de datos a gran escala.

Experiencia práctica trabajando con procesamiento de datos distribuido (PySpark) y desarrollando modelos de detección de anomalías para aplicaciones de ciberseguridad en vehículos conectados. Experta en Python, estadísticas aplicadas y análisis en la nube en Google Cloud Platform (GCP).

Actualmente ampliando mi experiencia en LLMs (LangChain, GPT APIs) y prompt engineering, junto con bases de datos NoSQL (MongoDB) para mejorar mis capacidades en sistemas de inteligencia artificial aplicada.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Analista de Datos, Data Rookie - Área de analítica

Davinci Technologies | Septiembre 2023 - July 2024

- Realicé limpieza de datos, procesamiento y análisis exploratorio de datos (EDA) en conjuntos de datos estructurados para extraer insights accionables.
- Desarrollé modelos de machine learning para análisis predictivo usando Python y Scikit-learn.
- Apliqué técnicas de feature engineering para mejorar el rendimiento y la interpretabilidad del modelo.
- Apoyé la toma de decisiones basada en datos generando informes y visualizaciones.
- Trabajé con Google Cloud Platform (BigQuery) para consultar y analizar grandes conjuntos de datos.
- Construí visualizaciones analíticas para comunicar hallazgos tanto a partes interesadas técnicas como no técnicas.

Practicante - Área de Desarrollo

JHWEB S.A.S | Enero 2023 - Mayo 2023

- Apoyé el desarrollo de soluciones tecnológicas, fortaleciendo las bases de programación y la lógica computacional.
- Administré bases de datos relacionales (MySQL) para respaldar diversas aplicaciones.

PROYECTOS

Análisis de Riesgos de Ciberataques en Vehículos Conectados (Proyecto Final de Máster)

- Diseñé una pipeline de datos end-to-end para detectar ciberataques (DoS, spoofing, fuzzing) usando datos del CAN bus.
- Procesé más de 17M records usando PySpark para análisis de datos distribuidos.
- Realicé limpieza de datos, feature engineering, y análisis exploratorio de datos (EDA) para identificar patrones anómalos en señales del CAN bus.
- Desarrollé modelos supervisados y no supervisados (Random Forest, XGBoost, Autoencoders) para detección de anomalías.
- Apliqué feature engineering y class imbalance techniques para mejorar el rendimiento del modelo.

Sistema de apoyo a la toma de decisiones para el retorno a la presencialidad durante la pandemia del covid-19 (Tesis Universidad)

- Desarrollé una aplicación de soporte de decisiones para evaluar escenarios seguros de regreso al campus, basada en variables de salud y capacidad.
- Modelé criterios de decisión que incluyen síntomas, distanciamiento social y restricciones de ocupación de aulas.
- Diseñé reglas lógicas para apoyar la evaluación de riesgos y la toma de decisiones operativas.
- Construí un prototipo funcional usando FlutterFlow para simular el uso en el mundo real.

EDUCACIÓN

Máster en Ciencia de Datos

CEUPE - España | 2024 - 2025

- Enfoque en Aprendizaje Automático, Big Data y Análisis Predictivo.
- Proyecto Final: Análisis de Riesgo de Ciberataques en Vehículos Conectados (Calificación: 100/100).

Ingeniería de Sistemas

Universidad Mariana - Colombia | 2019 - 2023

- Mención de Honor por Trabajo de Grado Meritorio: Sistema de apoyo a la toma de decisiones para el retorno a la presencialidad durante la pandemia del covid-19.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Programación:** Python, Java.
- **Data Science:** Machine Learning, Anomaly Detection, Predictive Modeling, EDA.
- **Librerías & Frameworks:** Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PySpark, Spark MLlib.
- **Big Data & Cloud:** Google Cloud Platform (BigQuery), Apache Spark, Distributed Data Processing.
- **Databases:** SQL (MySQL, PostgreSQL), conocimiento básico en NoSQL (MongoDB), Firebase.
- **Visualización:** Power BI, Looker Studio, Plotly, Matplotlib, Seaborn.
- **Herramientas:** Git, GitHub, GitLab, Jupyter Notebook.

CERTIFICACIONES Y APRENDIZAJE CONTINUO

- Prompting responsable: maximiza la IA en tu negocio.
- Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals.
- Building Batch Data Pipelines on Google Cloud.
- Modernizing Data Lakes and Data Warehouses with Google Cloud.
- Smart Analytics, Machine Learning, and AI on Google Cloud.
- NDG Linux Essentials – Cisco Networking Academy.

LOGROS ACADÉMICOS Y ACTIVIDADES

- Ponente en conferencias nacionales e internacionales sobre ciencia e ingeniería (2021 - 2023).
- Participación activa en grupos de investigación y eventos académicos.

IDIOMAS

- Español: Nativo.
- Inglés: B2 (Intermedio alto).